



Predavanje 2

Programiranje za UNIX

Doc. dr. sc. Maja Braović

09. listopada 2025.

Sadržaj

- Uvod
- Vlasništvo nad datotekama
 - Simbolička promjena prava pristupa
 - Apsolutna promjena prava pristupa
- Programi i procesi
 - Vrste procesa
 - Prioritet procesa
 - Pokretanje i zaustavljanje procesa
- Zaključak
- Literatura

Vlasništvo nad datotekama

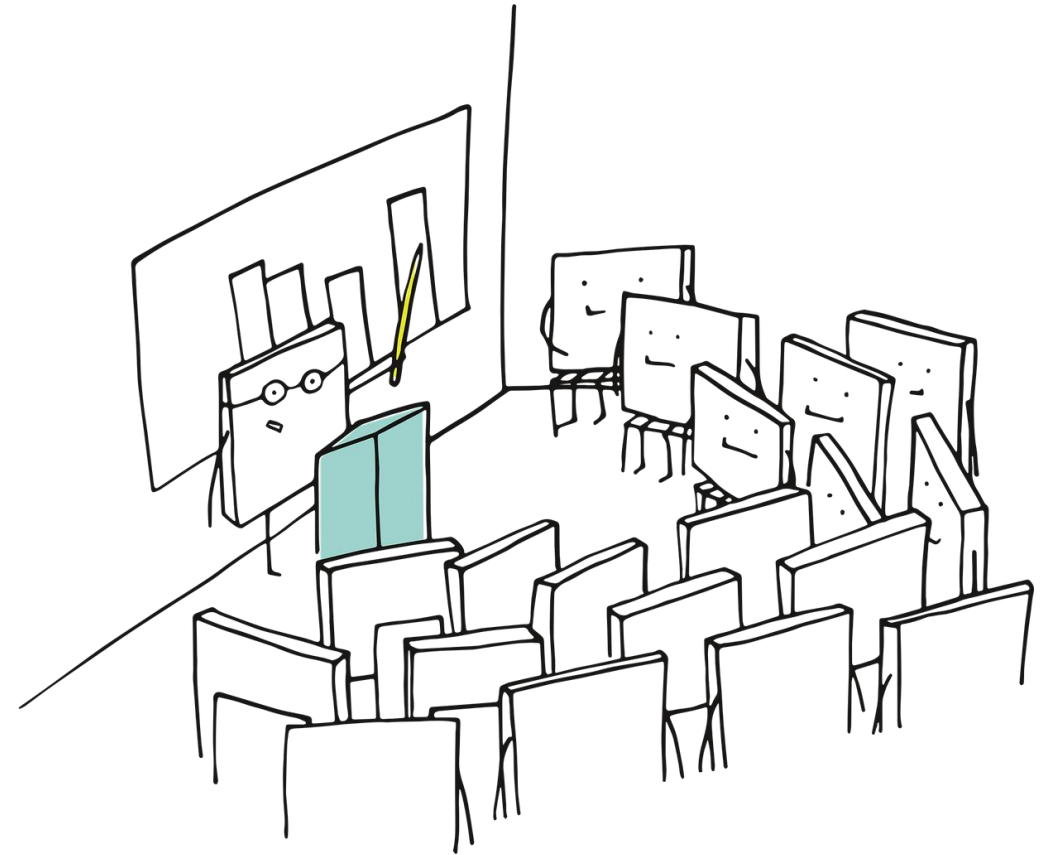
- Prava pristupa za određenu datoteku definiraju tko tu datoteku može čitati, mijenjati i/ili izvršavati, a definiraju se za vlasnika, grupu i za sve ostale korisnike koji ne pripadaju nekoj od te dvije skupine.
- Prava pristupa određuje vlasnik datoteke, a može ih zadavati i *root* korisnik (administrator sustava).
- Prava pristupa zasebno se definiraju za vlasnika, grupu i ostale korisnike sustava.
- Promjena prava pristupa u UNIX sustavima može se ostvariti pomoću naredbe **chmod** (**change mode**).

Vlasništvo nad datotekama

- **Vlasnik** ili korisnik (eng. *user*)
 - jedan točno određen korisnik sustava koji određuje prava na datoteci
- **Grupa** (eng. *group*)
 - svaka datoteka u skupnom je vlasništvu grupe korisnika
 - datoteka pripada samo jednoj grupi
 - korisnici sustava mogu biti u jednoj ili više grupa
 - članovi grupe mogu se mijenjati i nakon kreiranja datoteke
- **Ostali** (eng. *others*)
 - ostali korisnici koji ne pripadaju nekoj od prethodne dvije grupe

Vlasništvo nad datotekama

- Primjer:
 - Profesor (**vlasnik/korisnik**) stvori datoteku sa materijalima sa predavanja, i podijeli je sa studentima koji pohađaju njegov kolegij (**grupa**) preko Merlin portala.
 - Profesor može datoteku mijenjati, čitati i izvršavati, dok studenti njegovog kolegija mogu datoteku samo čitati.
 - Ostali studenti fakulteta koji ne pohađaju taj kolegij (**ostali**) nemaju nikakav pristup materijalima sa predavanja.



Slika preuzeta iz [1].

Vlasništvo nad datotekama

- Što znače pravo čitanja, pisanja i izvršavanja primijenjena na direktorij?
 - **r** (čitanje) – pravo pregledavanja sadržaja direktorija
 - **w** (pisanje) – pravo izmjene sadržaja direktorija
 - **x** (izvršavanje) – pravo otvaranja datoteka u direktoriju
- Pomoću naredbe `chmod`, promjena prava pristupa može se mijenjati na **simbolički** (pomoću znakova) i **apsolutni** (pomoću brojeva) **način**.



Slika preuzeta iz [5].

Simbolička promjena prava pristupa

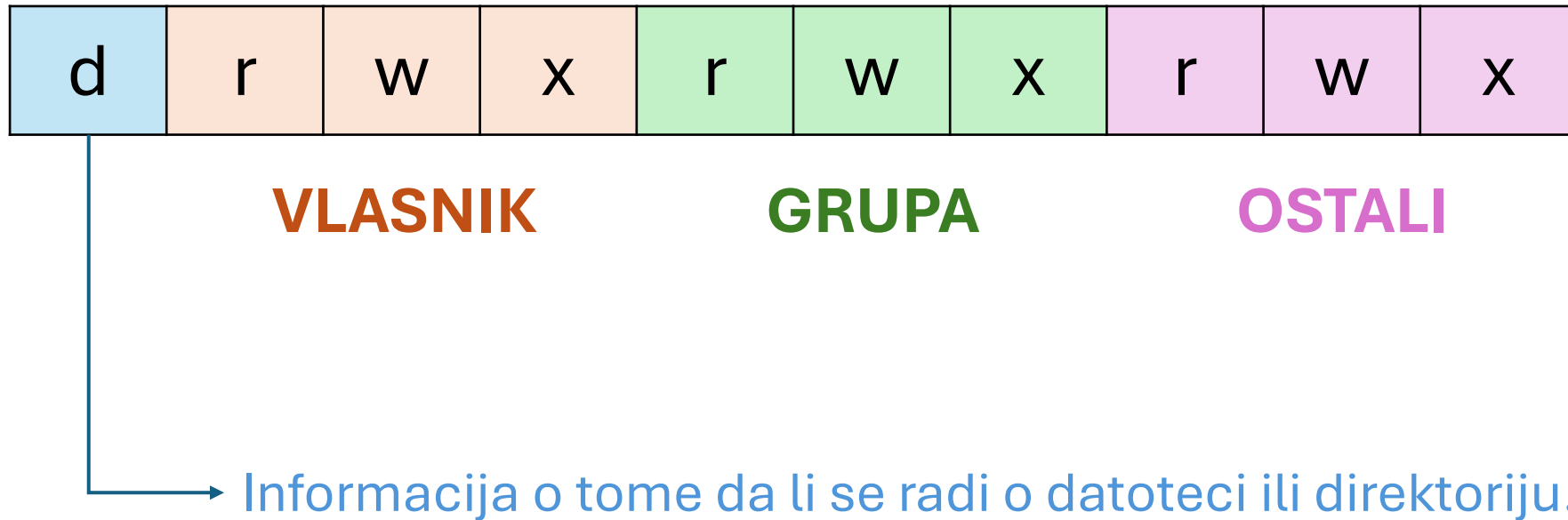
- Oznake (operatori) vezani uz **simboličku** promjenu prava pristupa uključuju:
 - oznaka direktorija: **d** (**d**irectory)
 - čitanje: **r** (**r**ead)
 - pisanje: **w** (**w**rite)
 - izvršavanje: **x** (**x**ecute)
 - vlasnik: **u** (**u**ser)
 - grupa: **g** (**g**roup)
 - ostali: **o** (**o**thers)
 - svi: **a** (**a**ll)
 - dodavanje prava pristupa: **+** (**a**dd)
 - oduzimanje prava pristupa: **-** (**r**emove)
 - dodjeljivanje prava pristupa: **=** (**a**ssign)

Simbolička promjena prava pristupa

- Oznake (operatori) vezani uz **simboličku** promjenu prava pristupa uključuju:

- oznaka direktorija: **d** (**d**irectory)
- čitanje: **r** (**r**ead)
- pisanje: **w** (**w**rite)
- izvršavanje: **x** (**x**ecute)
- vlasnik: **u** (**u**ser)
- grupa: **g** (**g**roup)
- ostali: **o** (**o**thers)
- svi: **a** (**a**ll)
- dodavanje prava pristupa: **+** (**a**dd)
- oduzimanje prava pristupa: **-** (**r**emove)
- dodjeljivanje prava pristupa: **=** (**a**ssign)

Simbolička promjena prava pristupa



Simbolička promjena prava pristupa

-	r	w	x	r	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIREKTORIJ?

ne radi se o direktoriju

VLASNIK

dozvoljeno čitanje, pisanje i izvršavanje

GRUPA

dozvoljeno čitanje

OSTALI

nije dozvoljeno ništa

Simbolička promjena prava pristupa

-	r	w	x	r	w	x	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIREKTORIJ?

ne radi se o direktoriju

VLASNIK

dozvoljeno čitanje, pisanje i izvršavanje

GRUPA

dozvoljeno čitanje, pisanje i izvršavanje

OSTALI

nije dozvoljeno ništa

Simbolička promjena prava pristupa

-	r	w	x	r	w	x	r	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIREKTORIJ?

ne radi se o direktoriju

VLASNIK

dozvoljeno čitanje, pisanje i izvršavanje

GRUPA

dozvoljeno čitanje, pisanje i izvršavanje

OSTALI

dozvoljeno čitanje

Simbolička promjena prava pristupa

-	r	w	x	r	w	x	r	w	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIREKTORIJ?

ne radi se o direktoriju

VLASNIK

dozvoljeno čitanje, pisanje i izvršavanje

GRUPA

dozvoljeno čitanje, pisanje i izvršavanje

OSTALI

dozvoljeno čitanje, pisanje i izvršavanje

Simbolička promjena prava pristupa

d	r	-	-	r	-	-	r	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIREKTORIJ?

radi se o direktoriju

VLASNIK

dozvoljeno čitanje

GRUPA

dozvoljeno čitanje

OSTALI

dozvoljeno čitanje

Simbolička promjena prava pristupa

d	r	w	-	r	-	-	r	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIREKTORIJ?

radi se o direktoriju

VLASNIK

dozvoljeno čitanje i pisanje

GRUPA

dozvoljeno čitanje

OSTALI

dozvoljeno čitanje

Simbolička promjena prava pristupa

- Što mislite, koja prava imaju vlasnik, grupa i ostali korisnici za datoteku **dat.txt**?

```
/home/dkrst/work> ls -al
```

```
drwx----- 3 dkrst  users   512 2008-03-10 .  
drwx----- 4 dkrst  users   512 2008-03-10 ..  
-rwx----- 7 dkrst  users  4608 2008-03-11 dat.txt
```


Simbolička promjena prava pristupa

- Oznake (operatori) vezani uz **simboličku** promjenu prava pristupa uključuju:
 - oznaka direktorija: **d** (**d**irectory)
 - čitanje: **r** (**r**ead)
 - pisanje: **w** (**w**rite)
 - izvršavanje: **x** (**x**ecute)
- vlasnik: **u** (**u**ser)
 - grupa: **g** (**g**roup)
 - ostali: **o** (**o**thers)
 - svi: **a** (**a**ll)
 - dodavanje prava pristupa: **+** (**a**dd)
 - oduzimanje prava pristupa: **-** (**r**emove)
 - dodjeljivanje prava pristupa: **=** (**a**ssign)

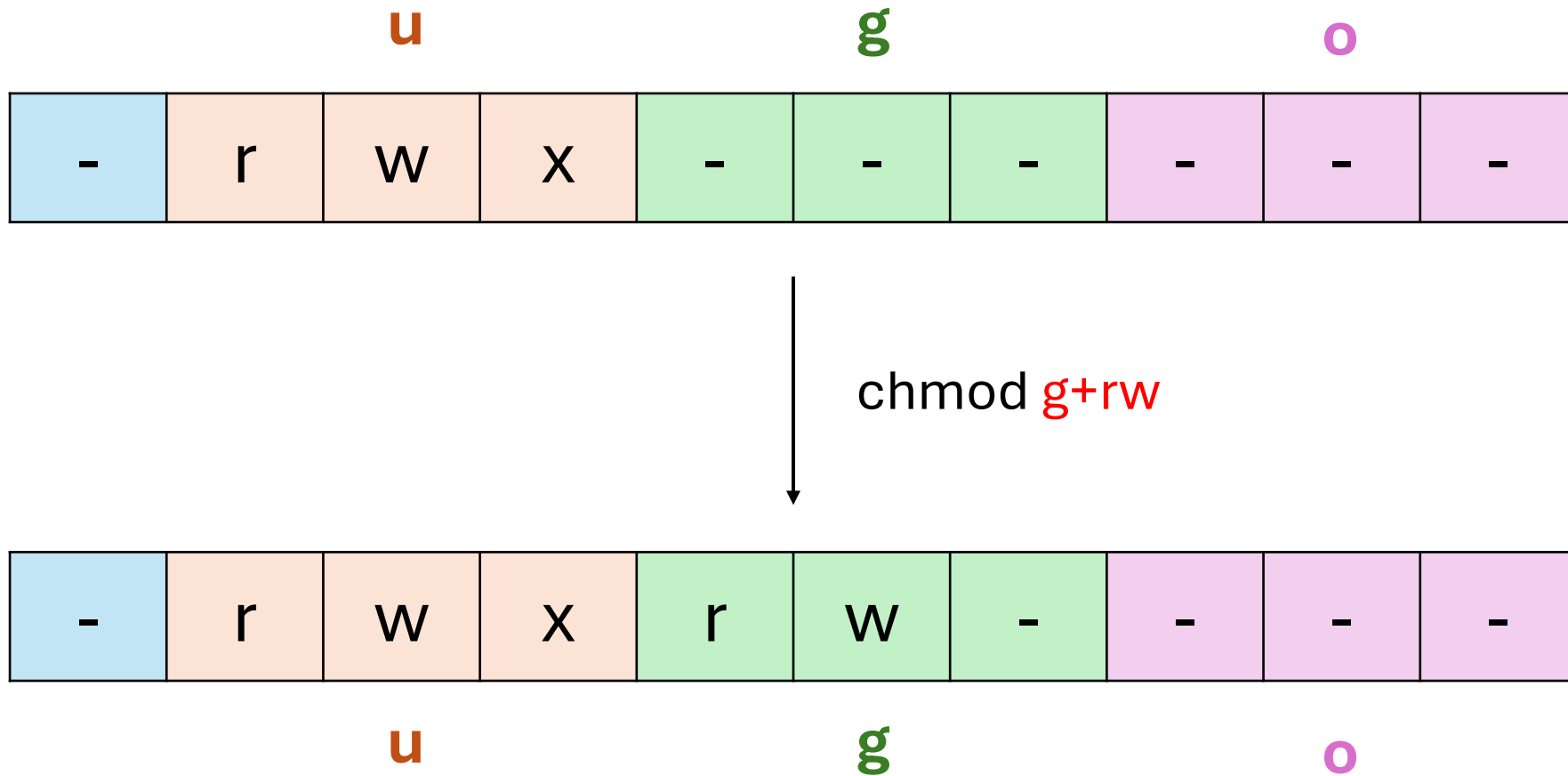
Simbolička promjena prava pristupa

- U naredbi `chmod`, znakovi "+" (add), "-" (remove) i "=" (assign) koriste se za uređivanje dopuštenja datoteka i direktorija na sljedeći način:
 - "+" znači dodati određena dopuštenja postojećim bez uklanjanja drugih. Na primjer, **`chmod g+rw datoteka.txt`** dodaje grupi pravo čitanja i pisanja.
 - "-" znači ukloniti određena dopuštenja iz postojećih. Na primjer, **`chmod o-rx datoteka.txt`** uklanja pravo čitanja i izvođenja za ostale korisnike.
 - "=" znači postaviti dopuštenja točno onako kako su navedena, brišući prethodno postavljena prava. Na primjer, **`chmod u=rw datoteka.txt`** postavlja vlasniku prava za čitanje i pisanje, ali mu uklanja pravo za izvršavanje (ako ga je inicijalno imao).
- Ovi simboli se primjenjuju na kategorije korisnika: vlasnik (u), grupa (g), ostali (o) ili svi (a).

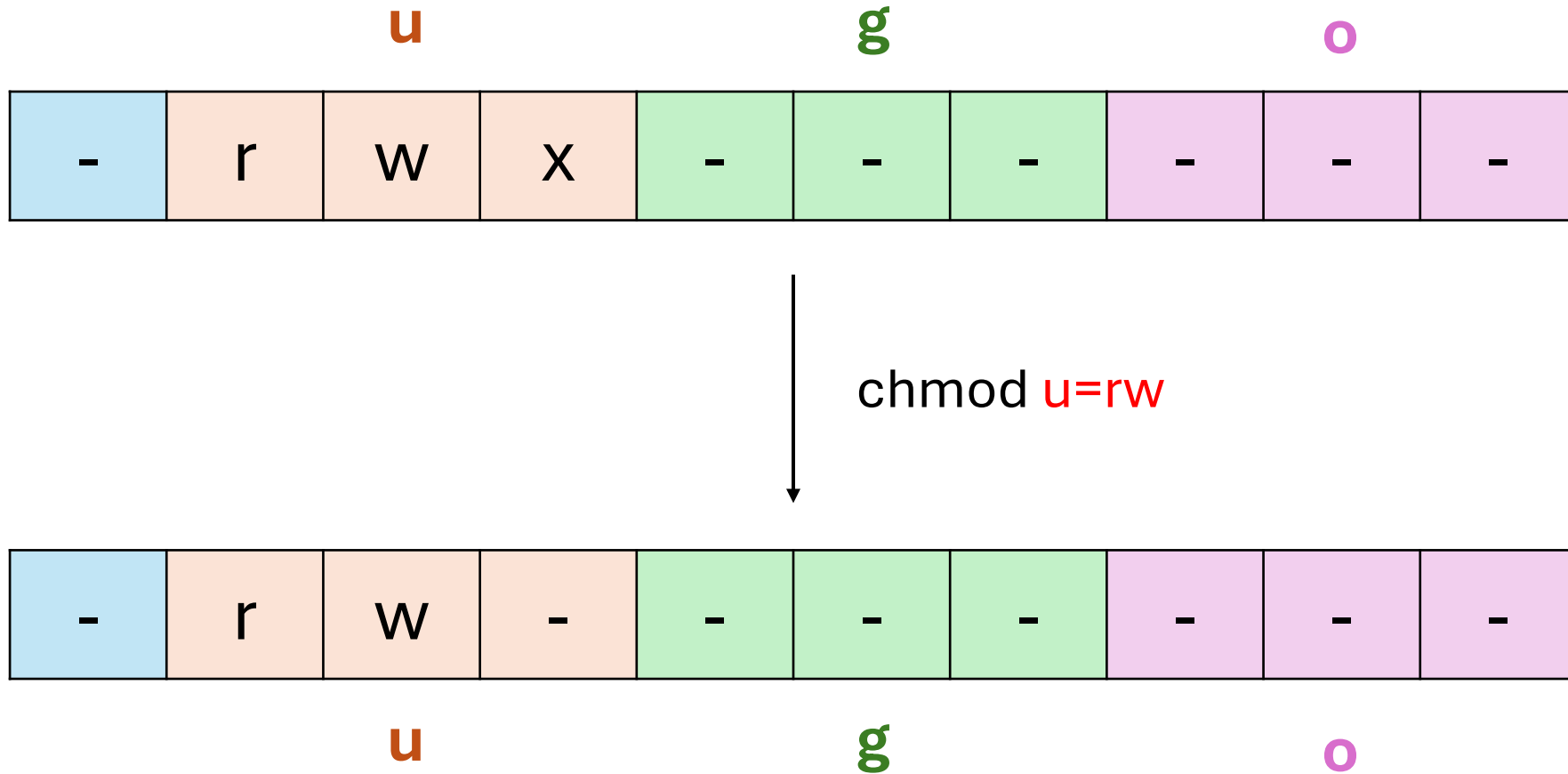
Simbolička promjena prava pristupa

- chmod **g+rw** datoteka.txt
- chmod **u=rw** datoteka.txt
- chmod **u+rw,g+rw** datoteka.txt
- chmod **o-rx** datoteka.txt
- chmod **u=rwx** datoteka.txt
- chmod **a+r** datoteka.txt
- chmod **ug+w** datoteka.txt

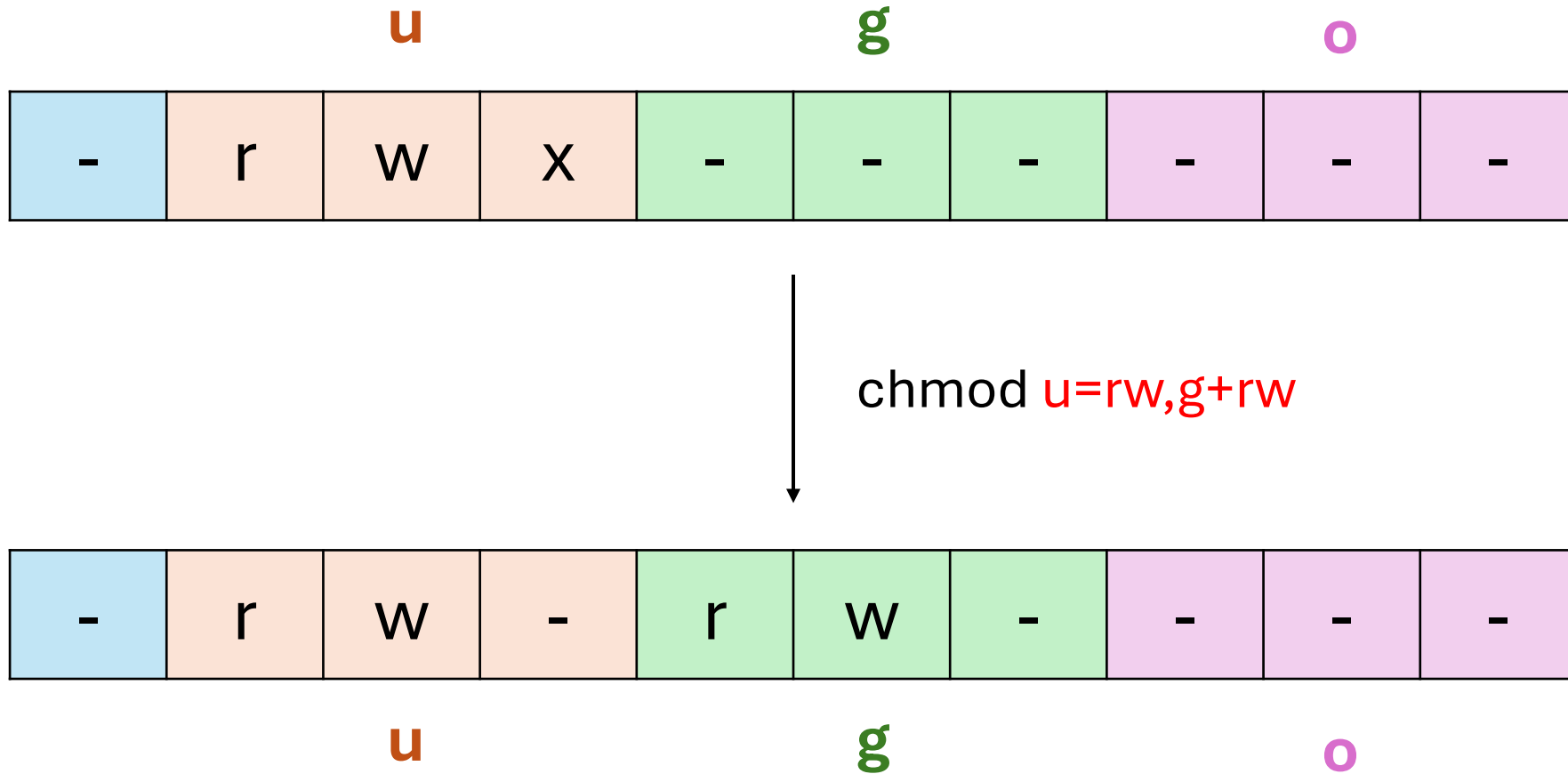
Simbolička promjena prava pristupa



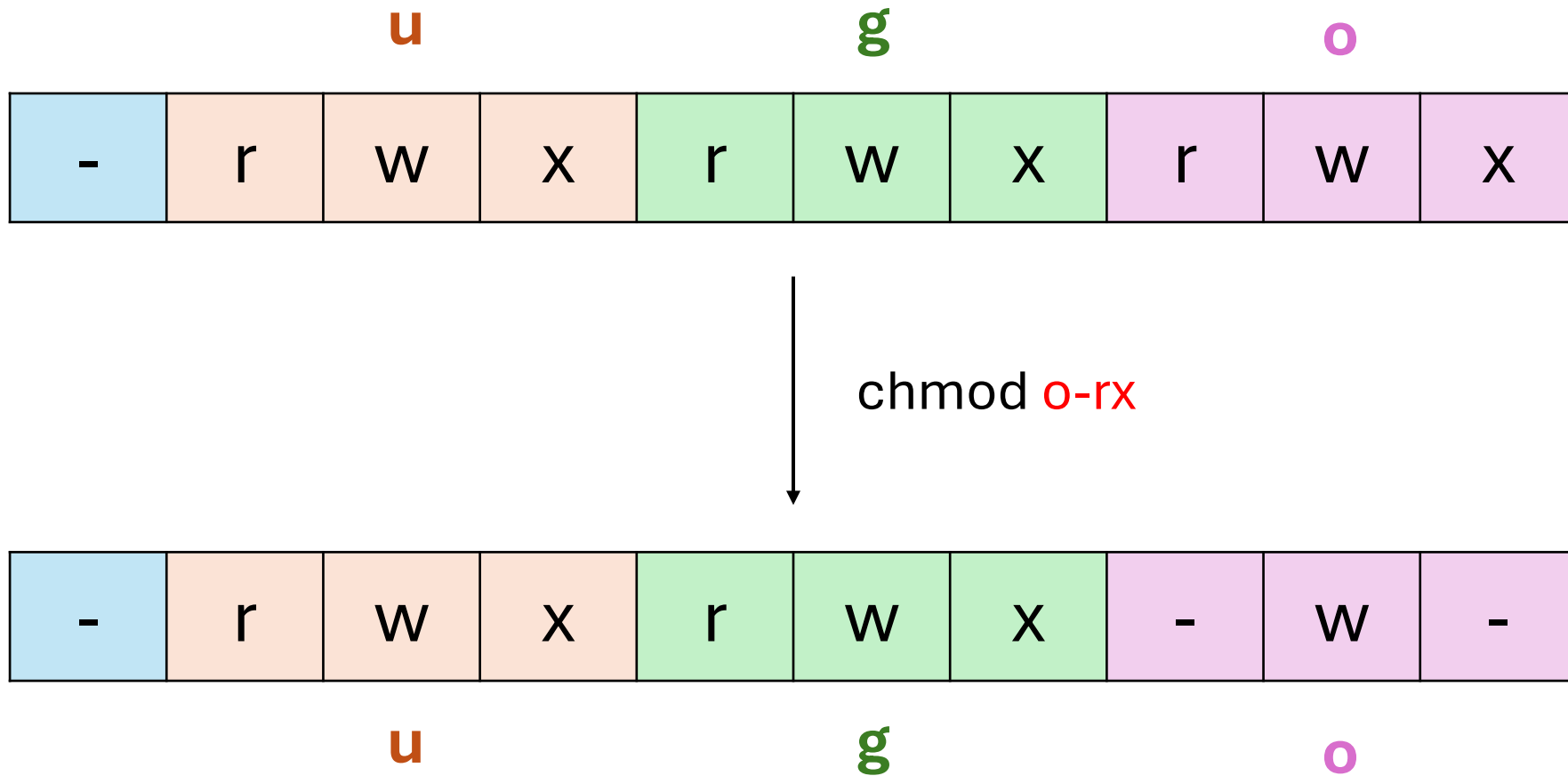
Simbolička promjena prava pristupa



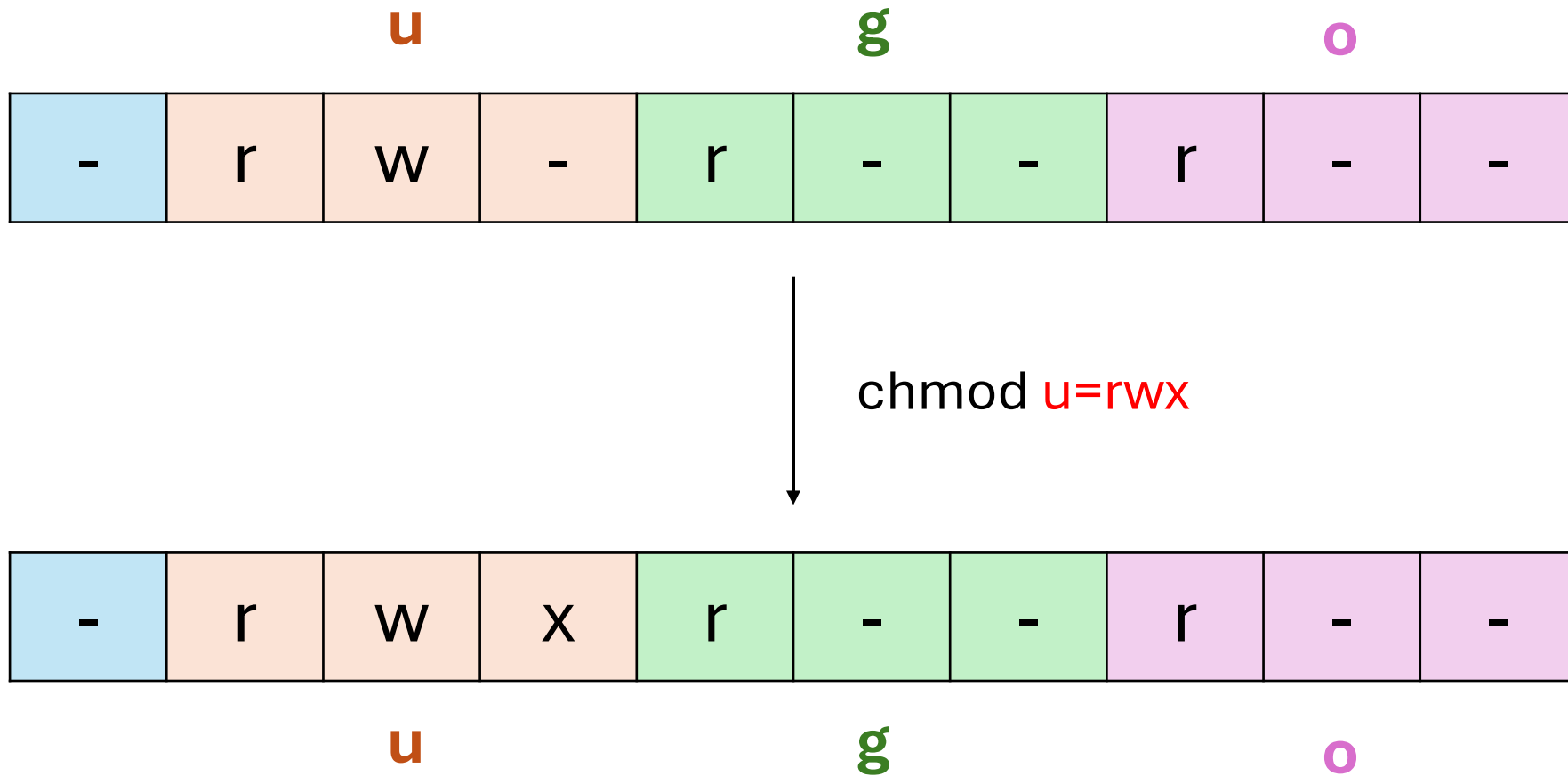
Simbolička promjena prava pristupa



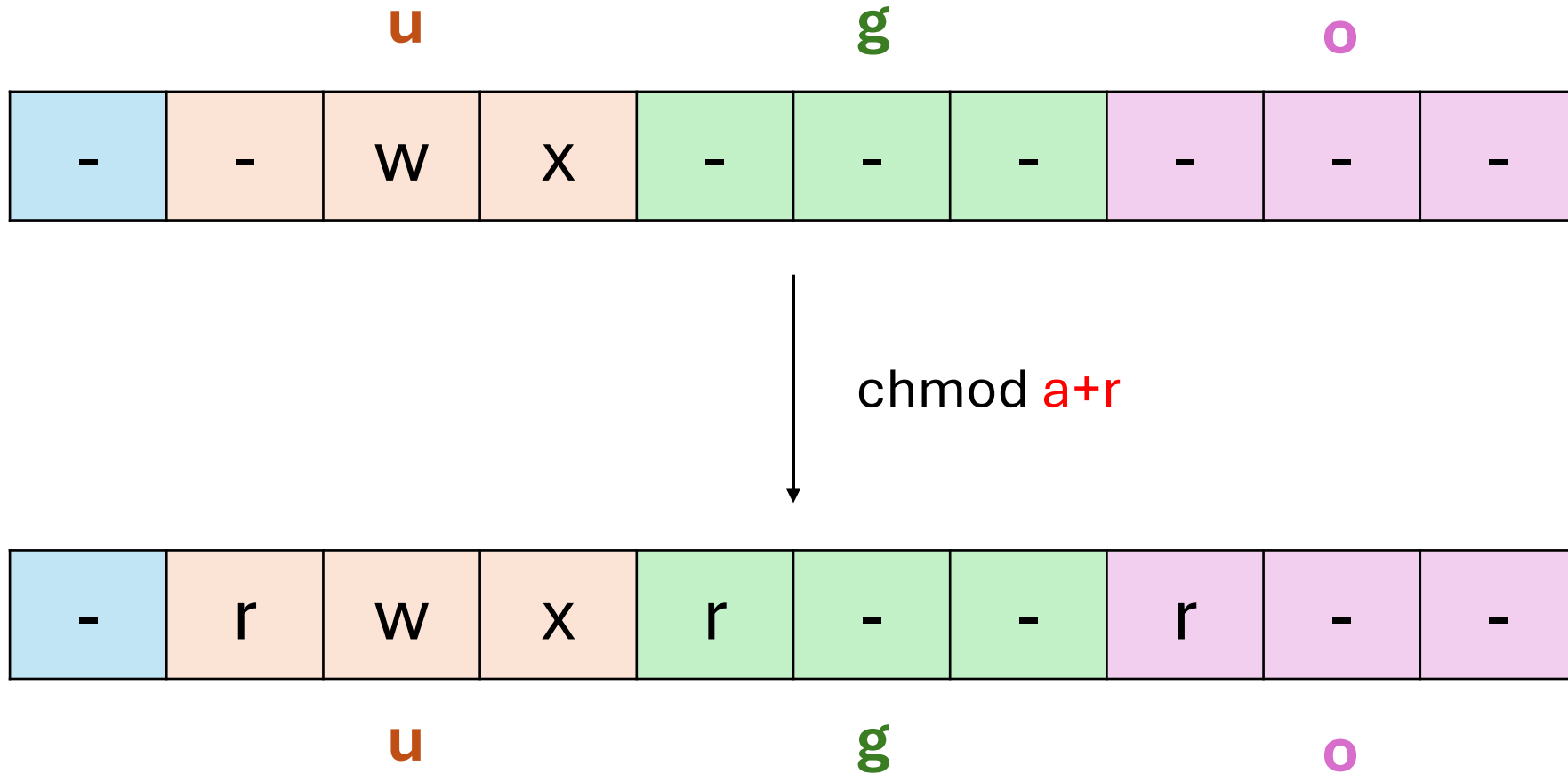
Simbolička promjena prava pristupa



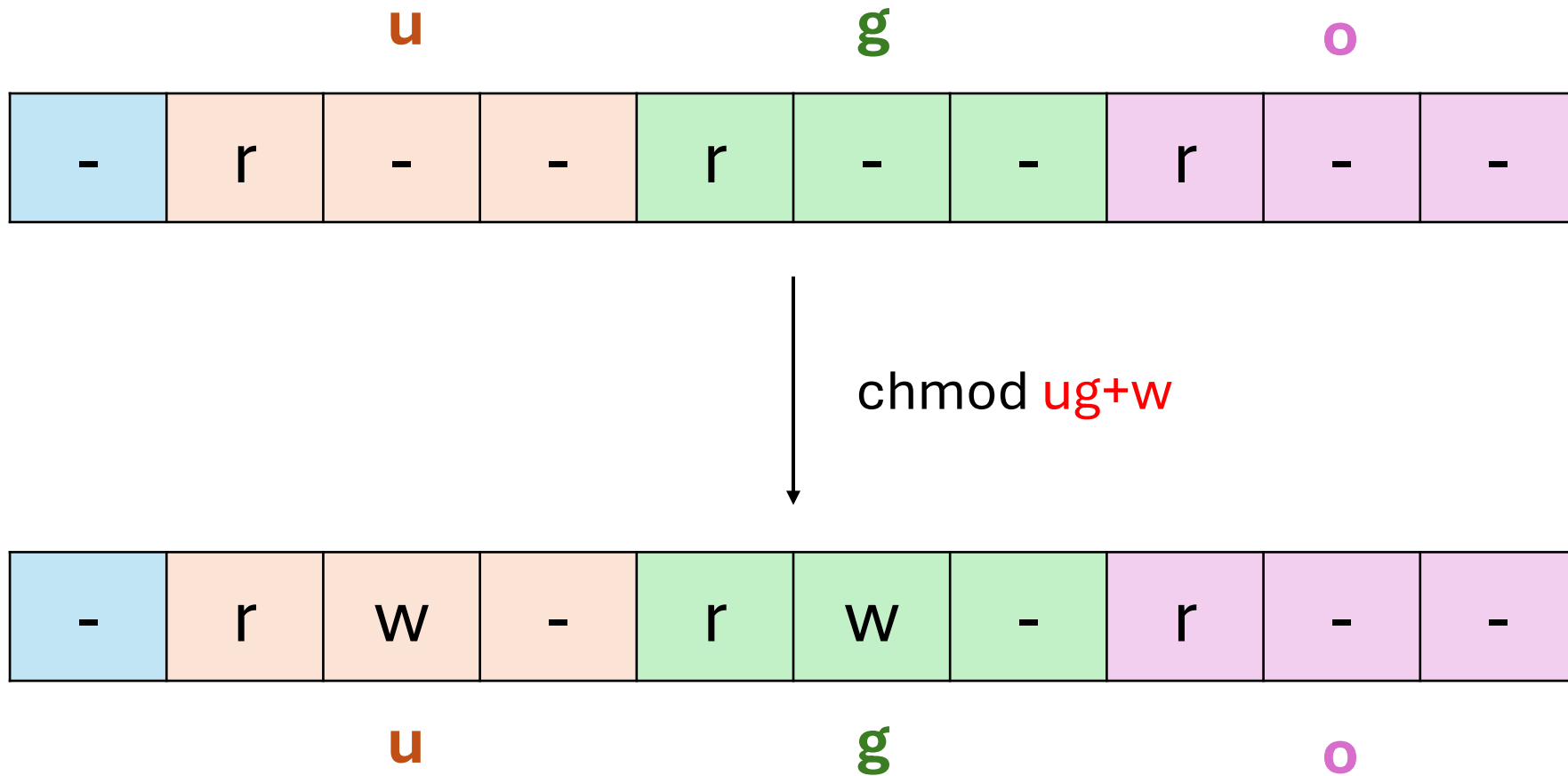
Simbolička promjena prava pristupa



Simbolička promjena prava pristupa



Simbolička promjena prava pristupa



Apsolutna promjena prava pristupa

- Kod apsolutne promjene prava pristupa koriste se brojevi umjesto znamenki prilikom upotrebe `chmod` naredbe.
- Naredba `chmod` se na ovaj način koristi češće nego na simbolički način.
- Prilikom apsolutne promjene prava pristupa, vrijedi sljedeće:
 - **r** (read) – umjesto slova 'r' koristi se broj **4**
 - **w** (write) – umjesto slova 'w' koristi se broj **2**
 - **x** (execute) – umjesto slova 'x' koristi se broj **1**
 - za znak '-' koristi se broj **0**

VLASNIK

GRUPA

OSTALI

-	r	w	x	r	w	-	r	w	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VLASNIK

GRUPA

OSTALI

-	r	w	x	r	w	-	r	w	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



0	4	2	1	4	2	0	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VLASNIK

GRUPA

OSTALI

-	r	w	x	r	w	-	r	w	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	4	2	1	4	2	0	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$4 + 2 + 1 = 7$$

$$4 + 2 + 0 = 6$$

$$4 + 2 + 0 = 6$$

VLASNIK

GRUPA

OSTALI

-	r	w	x	r	w	-	r	w	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	4	2	1	4	2	0	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$4 + 2 + 1 = \mathbf{7}$$

$$4 + 2 + 0 = \mathbf{6}$$

$$4 + 2 + 0 = \mathbf{6}$$

VLASNIK

GRUPA

OSTALI

-	r	w	x	r	w	-	r	w	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	4	2	1	4	2	0	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$4 + 2 + 1 = 7$$

$$4 + 2 + 0 = 6$$

$$4 + 2 + 0 = 6$$

chmod 0766 datoteka.txt

VLASNIK

GRUPA

OSTALI

-	r	w	x	r	w	-	r	w	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	4	2	1	4	2	0	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$4 + 2 + 1 = 7$$

$$4 + 2 + 0 = 6$$

$$4 + 2 + 0 = 6$$

Prva nula kaže da se
radi o oktalnom zapisu.

chmod(0)766 datoteka.txt

VLASNIK

GRUPA

OSTALI

-	r	w	x	r	w	-	r	w	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	4	2	1	4	2	0	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$4 + 2 + 1 = 7$$

$$4 + 2 + 0 = 6$$

$$4 + 2 + 0 = 6$$

`chmod 0766 datoteka.txt`

`chmod u+rwx,g+rw,o+rw datoteka.txt`

Apsolutna promjena prava pristupa

- Možemo primijetiti da prilikom apsolutne promjene prava pristupa vrijedi i sljedeće:
 - ‘7’ – dopušteno pravo čitanja, pisanja i izvršavanja
 - ‘6’ – dopušteno pravo čitanja i pisanja
 - ‘5’ – dopušteno pravo čitanja i izvršavanja
 - ‘4’ – dopušteno pravo čitanja
- Prilikom apsolutne promjene prava pristupa nije potrebno specificirati radi li se o datoteci ili direktoriju.
- Što mislite, koja od sljedećih naredbi bi bila najnesigurnija?
 - `chmod 0777 datoteka.txt`
 - `chmod 0755 datoteka.txt`
 - `chmod 0700 datoteka.txt`

Apsolutna promjena prava pristupa

- Možemo primijetiti da prilikom apsolutne promjene prava pristupa vrijedi i sljedeće:
 - ‘7’ – dopušteno pravo čitanja, pisanja i izvršavanja
 - ‘6’ – dopušteno pravo čitanja i pisanja
 - ‘5’ – dopušteno pravo čitanja i izvršavanja
 - ‘4’ – dopušteno pravo čitanja
- Prilikom apsolutne promjene prava pristupa nije potrebno specificirati radi li se o datoteci ili direktoriju.
- Što mislite, koja od sljedećih naredbi bi bila najnesigurnija?
 - `chmod 0777 datoteka.txt` – najnesigurnija naredba
 - `chmod 0755 datoteka.txt` – najčešće korištena naredba
 - `chmod 0700 datoteka.txt` – najsigurnija naredba

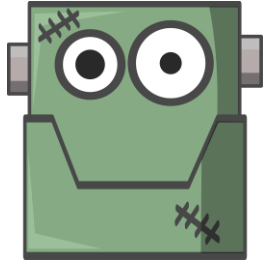
Programi i procesi

- **Program** je izvršna datoteka, odnosno:
 - izvorni programski kod preveden i povezan u naredbe strojnog koda koje se direktno izvršavaju,
 - skup naredbi programskog jezika (npr. shell skripte) koji se interpretira u trenutku pokretanja.
- **Proces** je aktivni entitet u memoriji računala koji se izvršava na računalnom sklopovlju.
- Program je sam po sebi statičan entitet koji postaje proces, tj. aktivni entitet, kada ga pokrenemo.
- Pomoću naredbe **ps** u komandnoj liniji možemo dobiti pregled aktivnih procesa, a pomoću naredbe **id** informacije o procesima.

Vrste procesa

- Proces može biti:
 - **roditeljski proces** (eng. *parent process*) – proces koji može pokrenuti druge procese
 - **dječji proces** (eng. *child process*) – proces kojeg je pokrenuo roditelj i koji sadrži PPID (Parent PID), koji pokazuje na roditelja.
- Procesi mogu imati sljedeće statuse:
 - **running** – aktivni proces koji se izvršava
 - **sleeping** – proces koji je neaktivan do određene sekunde (do 20 sekundi ili manje)
 - **idle** – proces koji je neaktivan više od 20 sekundi
 - **stopped** – zaustavljeni process
 - **orphan** – proces čiji je roditeljski proces završio ili je prekinut, a sam orphan proces i dalje radi
 - **daemon** – posebna vrsta procesa koja radi u pozadini
 - **zombie** – proces koji je završio, ali još je upisan u tablicu procesa.

Vrste procesa



Slika preuzeta iz [2].

- **Orphan procesi** su procesi čiji je roditeljski proces završio ili je prekinut, a sam orphan proces i dalje radi. Orphan procesi mogu nastati nenamjerno, na primjer ako roditeljski proces neočekivano završi ili se sruši, ali ponekad se namjerno ostavljaju kao daemon procesi koji rade neprekidno u pozadini bez korisničke intervencije.
- **Daemon procesi** su posebna vrsta procesa koja radi u pozadini i nije povezana ni s jednim terminalom. Njihova osnovna svrha je obavljanje raznih sistemskih ili mrežnih servisa neovisno o tome je li korisnik prijavljen ili ne. Primjeri poznatih daemon procesa su sshd (sigurna mrežna veza), syslogd (upravljanje logovima), i sl.
- **Zombie proces** je proces koji je završio, ali je još upisan u tablicu aktivnih procesa. To se događa kada je dječji proces završio, ali roditeljski proces još nije pročitao njegov status izlaza pomoću sistemskog poziva wait(), zbog čega proces ostaje u "zombie" stanju.

Programi i procesi

- Akronimi vezani za programe ili procese koji se često koriste u UNIX sustavima:
 - **PID** (**p**rocess **ID**) – označava identifikacijski broj procesa
 - **PPID** (**p**arent **p**rocess **ID**) – označava identifikacijski broj roditeljskog procesa, odnosno procesa koji je stvorio ili "pokrenuo" trenutni proces
 - **UID** (**u**ser **ID**) – označava kojem korisniku proces pripada, odnosno tko upravlja procesom
 - **GID** (**g**roup **ID**) – označava kojoj grupi proces pripada



Slika preuzeta iz [3].

Programi i procesi



Slika preuzeta iz [4].

- Postoje različite vrste UID-ova vezanih uz procese:
 - **stvarni UID** (real UID, RUID ili samo UID) – označava tko je vlasnik procesa, odnosno koji korisnik je pokrenuo proces – ovaj se UID ne mijenja
 - **efektivni UID** (effective UID, EUID) – najčešće je isti kao i stvarni UID, no može biti promijenjen ako se procesu dopusti pristup resursima kojima inače nema pristup (pa se npr. trenutno promijeni na UID od *root* korisnika)
 - **spremljeni UID** (saved UID, SUID) – kopija EUID-a koja omogućava privremenu promjenu EUID privilegija (npr. sa *root* privilegija spušta se na nižu razinu)
 - **UID za datotečni sustav** (file system UID, FSUID) – koristi se kod nekih Linux sustava za određivanje prava pristupa datotekama

Prioritet procesa

- Prioritet procesa određuje redoslijed i učestalost dodjele vremena procesora za izvršavanje tog procesa, a mjeri se pomoću mjere „**niceness**” koja poprima vrijednosti u rasponu od -20 do 19 (ili ponekad 20, ovisno o UNIX sustavu).
- Pojam „niceness” potječe iz ideje da proces s većom vrijednošću *niceness*-a „ljubaznije” tretira druge procese i korisnike jer zahtijeva manje CPU vremena, čime oslobađa procesorsku snagu za zahtjevnije programe koji su u tom smislu "manje ljubazni" prema sustavu.
- Standardna vrijednost mjere „niceness” je nula, a što joj je vrijednost veća, prioritet izvršavanja procesa je niži. Prioritet od -20 je najveći, a od 19 (ili 20) najmanji.
- Procesi koji uobičajeno dobivaju veći prioritet izvršavanja su oni koji su kritični za funkcioniranje operacijskog sustava, koji upravljaju audio ili video obradom, koji upravljaju tipkovnicom i mišem, i sl.

Prioritet procesa

- Samo *root* korisnik može mijenjati prioritet procesa ako je on negativan, dok „obični” korisnici mogu samo smanjivati prioritet izvršavanja procesa.
- Naredbe komandne linije koje se koriste za promjenu prioriteta procesa uključuju **nice** i **renice**.
- Komanda **nice** se koristi za postavljanje prioriteta procesa prilikom njegovog pokretanja, dok se **renice** koristi za promjenu prioriteta već pokrenutog procesa.
- Primjer pokretanja procesa „ime_procesa” i dodijeljivanje prioriteta 10:
 - **nice -n 10 ime_procesa**
- Primjer pokretanja procesa „ime_procesa” i dodijeljivanje prioriteta -10:
 - **sudo nice -n -10 ime_procesa**
- Primjer promjene prioriteta već pokrenutog procesa sa PID-om 11111:
 - **renice -n 15 -p 11111**

Pokretanje i zaustavljanje procesa

- Procesi se mogu pokrenuti pomoću naredbi:
 - **fork()** - kreira novi proces kopiranjem roditeljskog procesa
 - **exec()** - zamjenjuje trenutni proces novim programom
 - ljuska (**shell**) naredbe za pokretanje programa (npr. ./program, ls, top) koji unutar sebe koriste fork i exec
 - pokretanje procesa u pozadini dodavanjem **&** (primjer: ./program &).
- Procesi se mogu zaustaviti pomoću naredbi:
 - **kill PID** - šalje signal za prekid ili zaustavljanje procesa s određenim PID-om
 - **killall ime_procesa** - zaustavlja procese po imenu
 - **Ctrl+C** u terminalu - prekida trenutno aktivni proces
 - naredbe za upravljanje pozadinskim procesima: **bg** (nastavi u pozadini), **fg** (vrati u prvi plan), **stop** (pauziraj proces).

Pokretanje i zaustavljanje procesa

- **fork()** je sistemski poziv koji duplicira neki proces u njegovom trenutnom stanju, tj. kreira kopiju postojećeg procesa (proces roditelj stvara proces dijete).
 - Dijete proces ima svoju kopiju memorijskog prostora i podataka, ali dijeli otvorene datoteke s roditeljem.
 - Nakon poziva fork(), u sistemu se nalaze dva procesa koji istovremeno nastavljaju izvršavanje, roditelj i dijete.
 - Dijete nasljeđuje većinu atributa roditelja poput trenutnog direktorija, prioriteta i identifikatora korisnika.
 - fork() sam ne mijenja program koji se izvršava u procesu dijete; često se nakon fork() poziva exec() za učitavanje novog programa u dijete.
 - Uporaba fork() omogućava paralelno izvršavanje koda roditelja i djeteta procesa.
 - fork() nema argumenata i greške su uzrokovane ograničenjima resursa operativnog sistema.

Pokretanje i zaustavljanje procesa

- **exec()** je sistemski poziv koji izvršava novu programsku datoteku unutar postojećeg procesa, zamjenjujući stari program novim.
 - U suštini, exec() je skupina različitih funkcija (npr. execl, execv, execl, execve, execlp, execvp) koje se razlikuju po načinu proslijeđivanja argumenata i okruženja.
 - Nakon poziva exec(), stari program se više ne izvršava; kompletna izvršna slika procesa se zamjenjuje novom.
 - Ako exec() ne uspije, on vraća kontrolu nazad pozivajućem procesu s greškom.
 - exec() ne vraća kontrolu ako je uspješan jer se prethodni program u potpunosti zamjenjuje.

Pokretanje i zaustavljanje procesa

- **kill()** je naredba koja se koristi za slanje signala procesima identificiranim po njihovom PID-u.
 - kill() može slati različite signale, među najčešće korištenima su: **SIGTERM** (za uređeno zaustavljanje), **SIGKILL** (prisilno zaustavljanje, ne može se ignorirati), **SIGSTOP** (pauza procesa), **SIGCONT** (nastavak pauziranog procesa).
 - Primjer: **kill -9 1234** za prisilno gašenje procesa s PID 1234.
 - Signal se može specificirati i imenom (kill -s SIGKILL PID) ili brojem (kill -9 PID).
 - SIGTERM dopušta procesu da se uređno zatvori i oslobodi resurse, dok SIGKILL odmah prekida proces bez mogućnosti priopćavanja.

Zaključak

- Prava pristupa za određenu datoteku definiraju tko tu datoteku može čitati, mijenjati i/ili izvršavati, a definiraju se za vlasnika, grupu i za sve ostale korisnike koji ne pripadaju nekoj od te dvije skupine.
- Promjena prava pristupa u UNIX sustavima može se ostvariti pomoću naredbe **chmod**.
- Procesi mogu biti roditeljski i dječji, te mogu poprimati različite statuse.
- **PID** označava identifikacijski broj procesa.
- Prioritet procesa određuje redoslijed i učestalost dodjele vremena procesora za izvršavanje tog procesa, a mjeri se pomoću mjere „**niceness**”.
- Postoje različite UNIX naredbe koje se mogu koristiti za pokretanje i zaustavljanje procesa.

Literatura

- [1] <https://pixabay.com/vectors/pixel-cells-lecture-lecture-hall-3976296/>
- [2] <https://pixabay.com/vectors/cartoon-cute-frankenstein-halloween-2029952/>
- [3] <https://pixabay.com/illustrations/id-icon-symbol-school-education-4441548/>
- [4] <https://pixabay.com/vectors/fingerprint-touch-crime-criminal-150159/>
- [5] <https://pixabay.com/illustrations/access-pass-security-badge-card-1276873/>
- Dodatne informacije o naredbi **id**:
 - <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.3.0?topic=i-id-command>
- Simulator UNIX komandne linije:
 - <https://www.terminaltemple.com/>